



MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

**3 Meses
24 Aulas (2 horas cada)**



Superfície:

Métodos numéricos utilizados para resolução de problemas relacionados a parametrização de superfície.



- ✓ **1 Basic concept of the Surface model .**
- ✓ **2 Urban Canopy model.**
- ✓ **3 Water Body model.**
- ✓ **4 Green area model.**



Conceito Basico de um modelo LSM

A energia radiativa absorvida pelo solo e pela atmosfera é dividida em fluxos de:

calor sensível,

calor latente,

calor no solo.

Essa partição (redistribuição da energia absorvida) depende fortemente das características:

Cobertura da terra

Regime hidrológico.



4 Green area model	35
4.1 Brief description of SiB model	37
4.1.1 Model philosophy	37
4.1.2 Structure of the SiB	37
4.1.3 Atmospheric boundary conditions for SiB	38
4.1.4 Prognostic physical-state variables of SiB	39
4.2 Structure of the green area model	39
4.3 Prognostic equations of the green area model	41
4.3.1 Governing equations for temperatures	41
4.3.2 Governing equations for intercepted water	42
4.3.3 Governing equations for soil moisture stores	43
4.4 Radiative transfer (two-stream approximation)	44
4.5 Turbulent transfer and aerodynamic resistances	47
4.5.1 Above the transition layer ($z_t \leq z \leq z_m$)	47
4.5.2 Within the transition layer ($z_2 \leq z \leq z_t$)	48
4.5.3 Within the canopy air space (CAS) ($z_1 \leq z \leq z_2$)	48
4.5.4 Below the canopy ($z_s \leq z \leq z_1$)	49
4.5.5 Solution of momentum transfer equation set	49
4.5.6 Aerodynamic resistances	50
4.6 Surface resistances	51
4.7 Sensible and latent heat fluxes	52
4.8 Numerical solution of prognostic equations	54



Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



4.1.2 Estrutura do Modelo

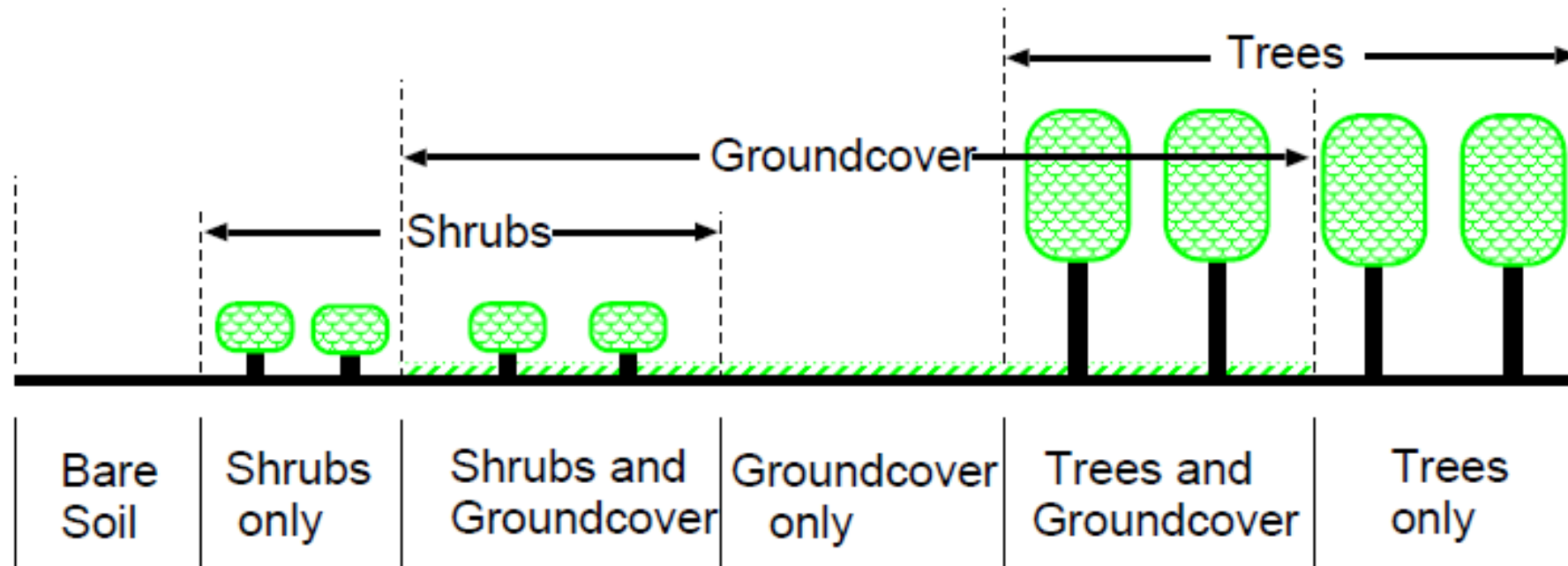
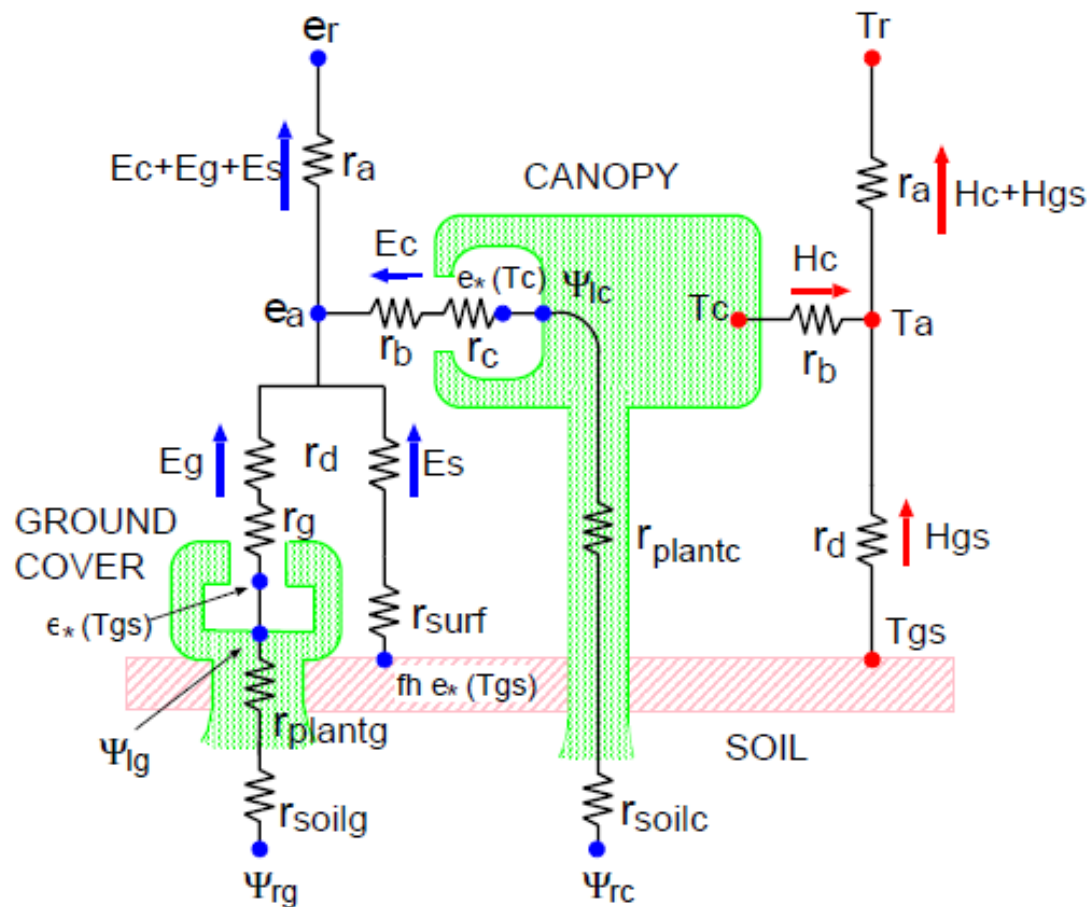


Figure 4.1: Vegetation morphology as represented in the Simple Biosphere (SiB).
(Reproduced from *Sellers et al., 1986*)



Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

4.1.2 Estrutura do Modelo



Verma-Rosenberg model $\therefore \frac{1}{r_a} = C_D U_r$

$$C_{DN} = \frac{k^2}{\left[\ln \left(\frac{z_r}{z_0} \right) \right]^2}$$

condições
neutras

C_D = coeficiente de arrasto (adimensional)
 C_{DN} = coeficiente (C_D) sob condições neutras
 k = coeficiente de von Kármán = 0,4

Figure 4.2: Framework of the SiB. The transfer pathways for latent and sensible heat fluxes are shown on the left- and right-hand sides of the diagram, respectively. (Reproduced from Sellers et al., 1986; see this reference for symbol definitions.)



Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



4.1.2 Estrutura do Modelo

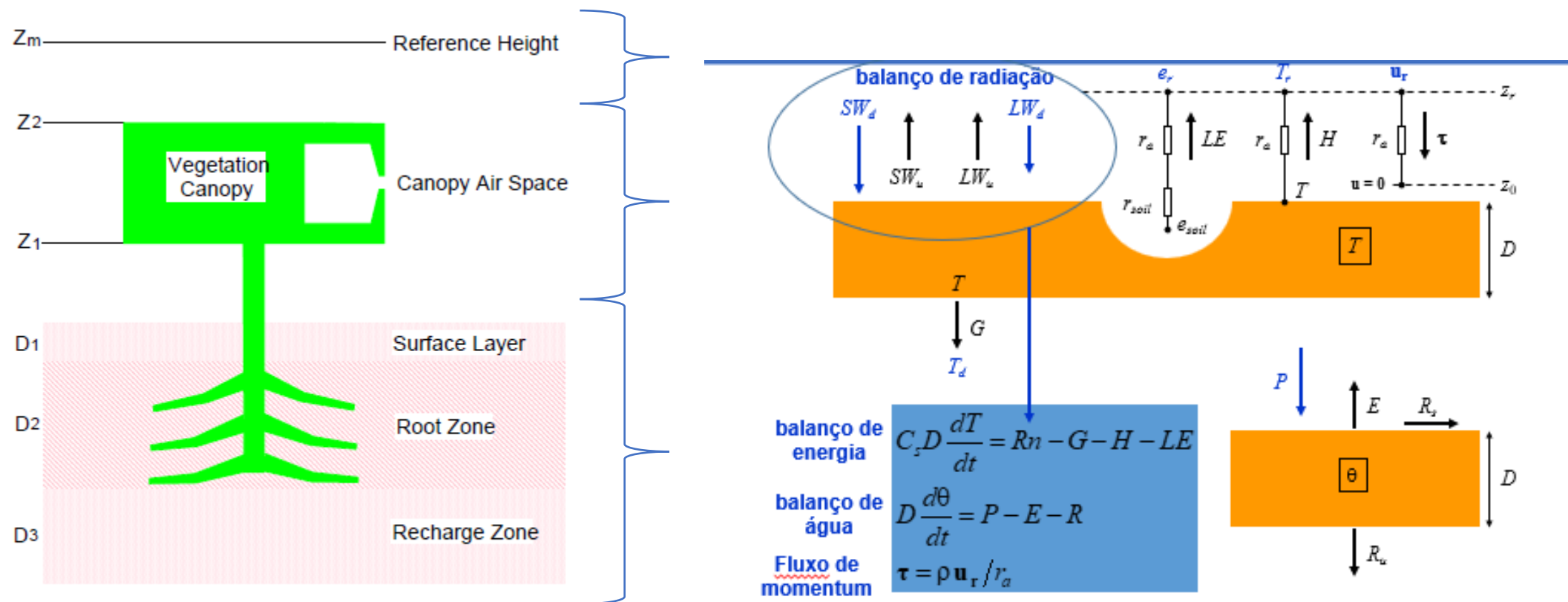
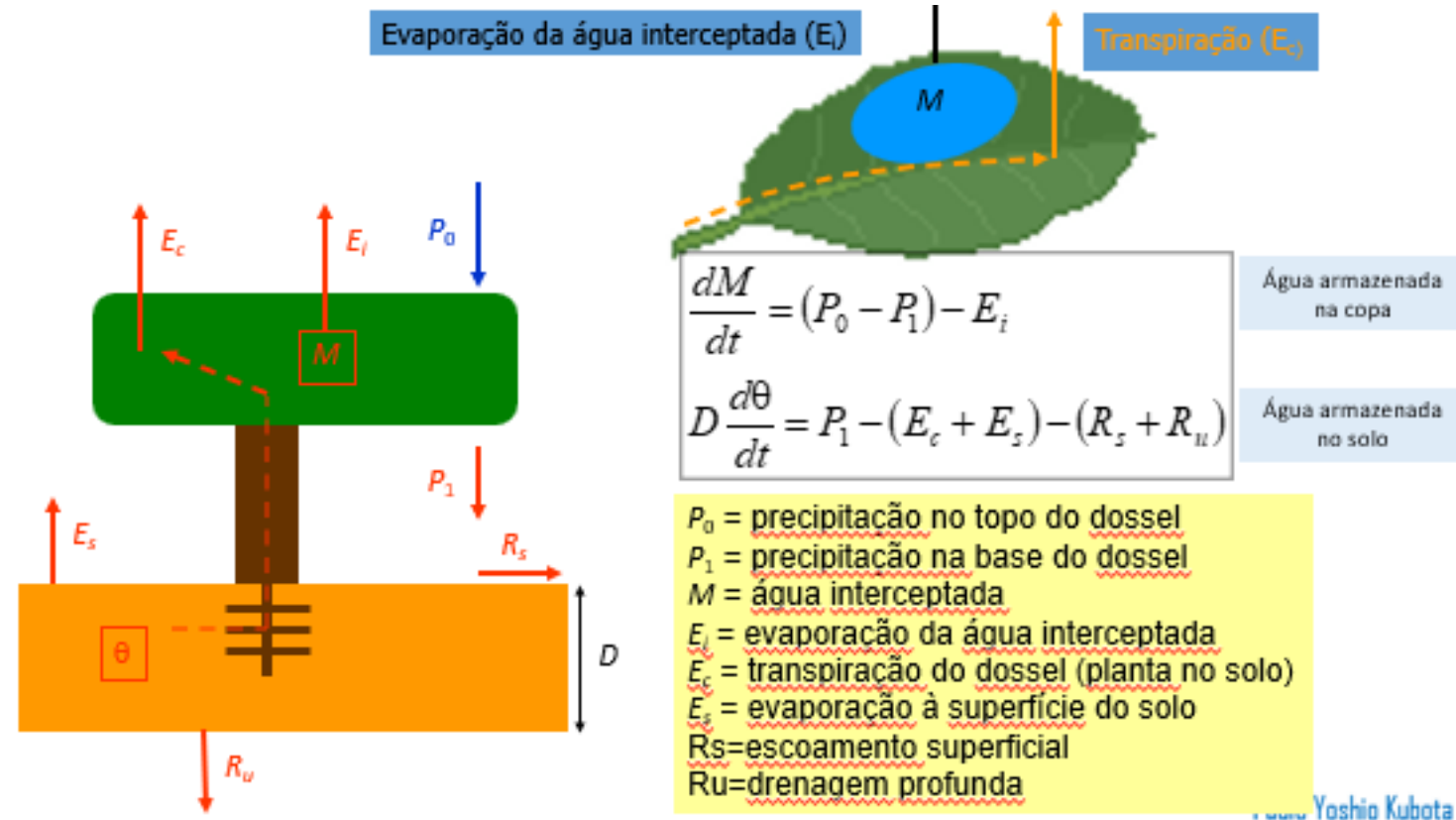


Figure 4.3: Structure of the green area model. (Reproduced from Sellers et al.,1996)



Interceptação da água pelo dossel



Paulo Yoshio Kubota

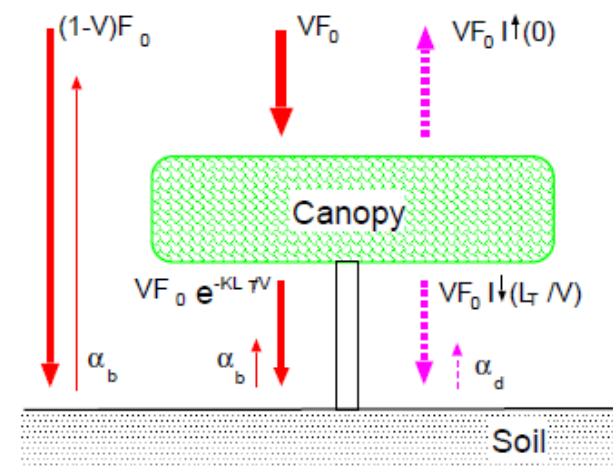


Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



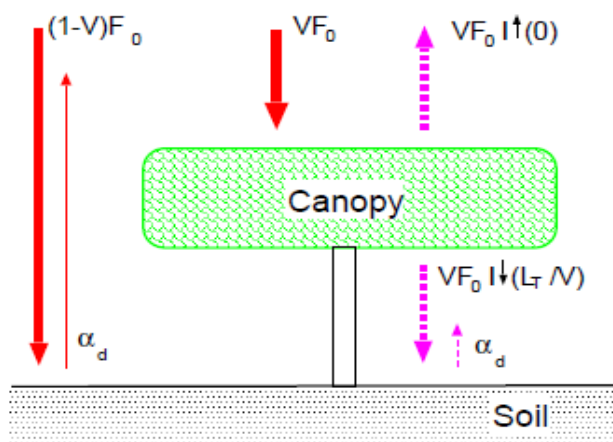
4.1.2 Estrutura do Modelo

Transferência radiativa de **onda curta**



Radiation Process (beam)

(a) direct beam



Radiation Process (diffuse)

(b) diffuse

IN-LINE

(dado) SW_d (dado) LW_d

SW_u LW_u

T D

$$Rn = \overbrace{SW_d - SW_u}^{ROC} + \overbrace{LW_d - LW_u}^{ROL}$$
$$SW_u = \alpha SW_d$$
$$LW_u = \epsilon \sigma T^4$$
$$\therefore Rn = (1 - \alpha)SW_d + LW_d - \epsilon \sigma T^4$$
$$C_s D \frac{dT}{dt} = Rn \quad [W m^{-2}]$$

SW_d LW_d

SW_c LW_c SW_s LW_s

V $1 - V$

fracção vegetada

$$Rn = SW_d - [V SW_c + (1 - V) SW_s] + LW_d - [V LW_c + (1 - V) LW_s]$$

Onda curta refletida pela fracção vegetada

Onda curta refletida pela fracção não-vegetada

Onda longa emitida pela fracção vegetada

Onda longa emitida pela fracção não-vegetada

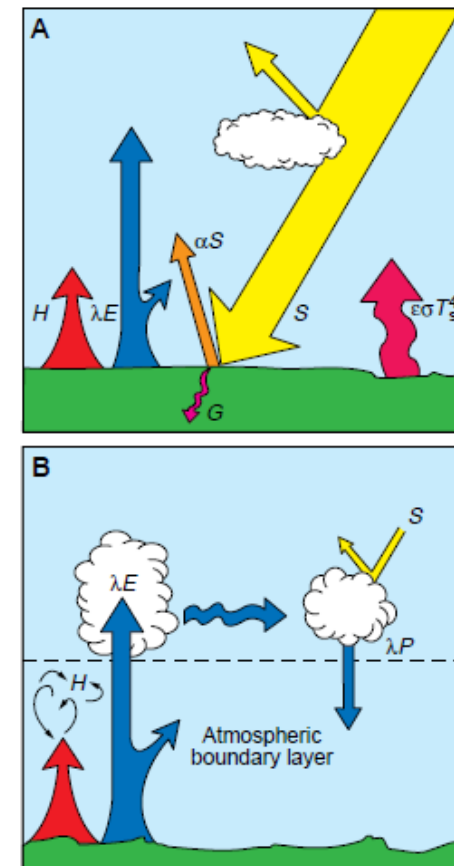


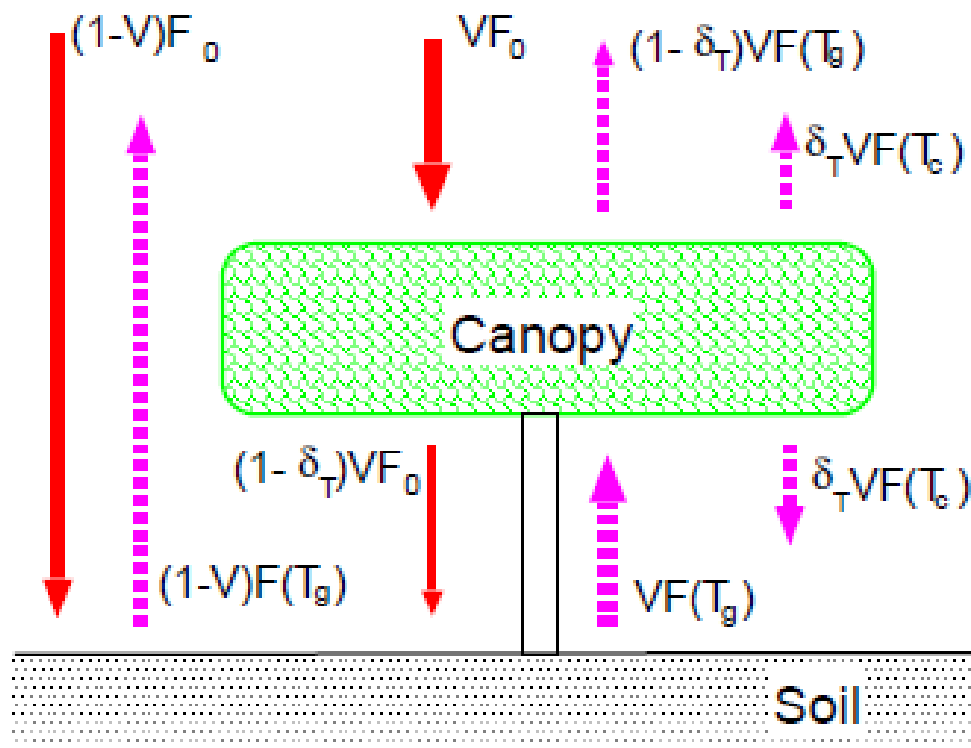
Fig. 1. Interactions between the land surface and the atmosphere that have direct impacts on the physical climate system. (A) Surface radiation budget. (B) Effect of heat fluxes on the atmosphere.



Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

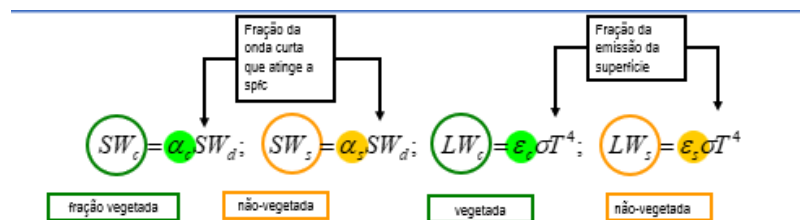
4.1.2 Estrutura do Modelo

Transferência radiativa de onda Longa



Radiation Process (TIR)

(c) thermal infrared



Saldo de Radiação na spfc é função do albedo e da emissividade da superfície

$$\therefore Rn = \{ 1 - [V\alpha_c + (1-V)\alpha_s] \} SW_d + LW_d - [V\epsilon_c + (1-V)\epsilon_s] \sigma T^4$$

?

Floresta tropical:
 $\alpha_c \sim 0,15$ a $0,20$
 $\epsilon_c \sim 0,98$

?

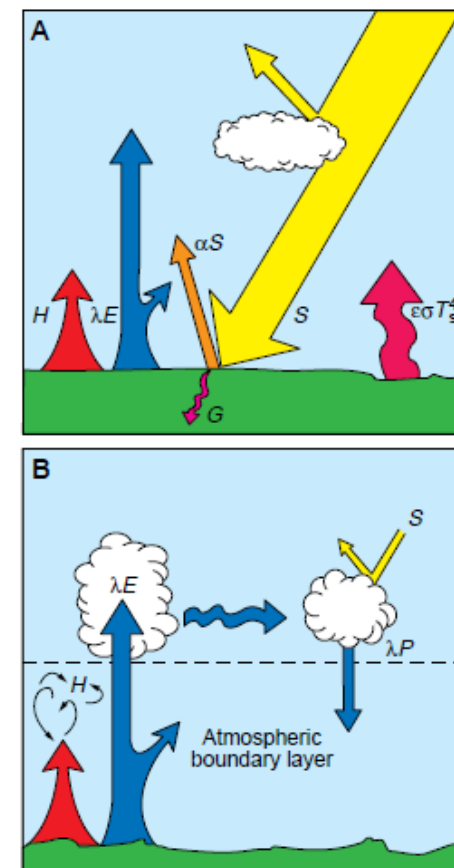


Fig. 1. Interactions between the land surface and the atmosphere that have direct impacts on the physical climate system. **(A)** Surface radiation budget. **(B)** Effect of heat fluxes on the atmosphere.



Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

4.1.2 Estrutura do Modelo

Estrutura Aerodinâmica

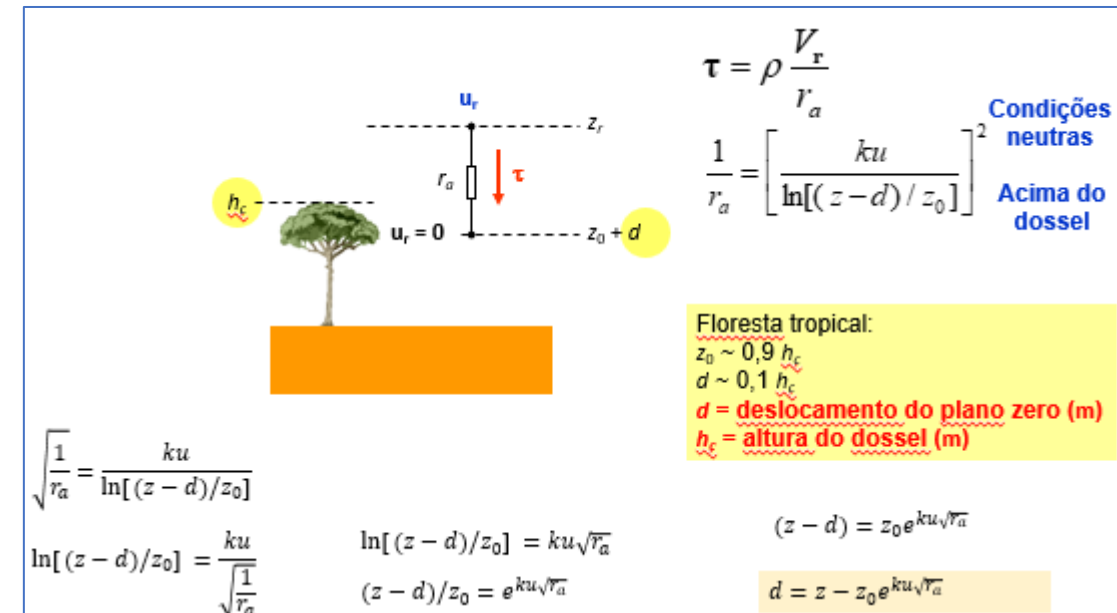
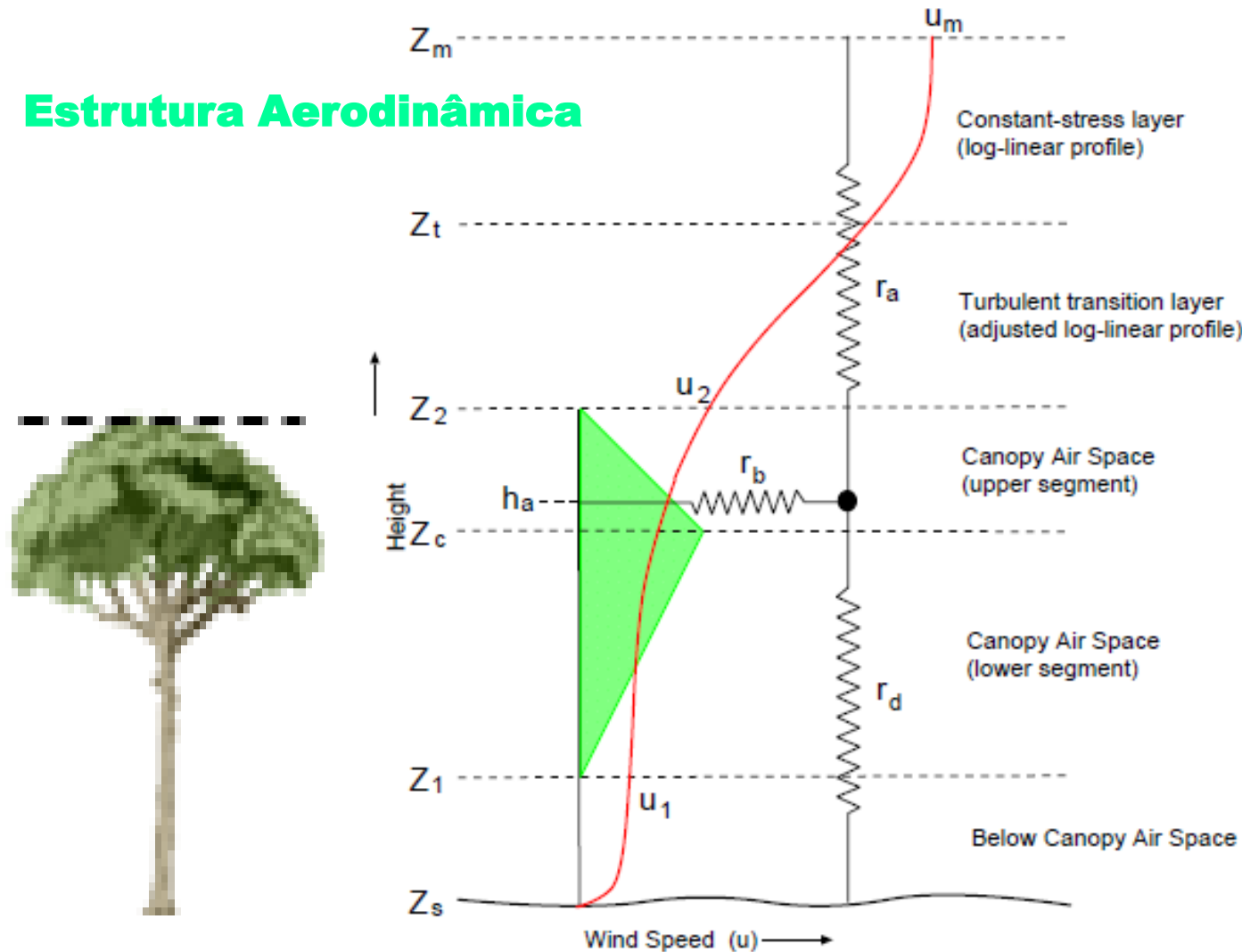


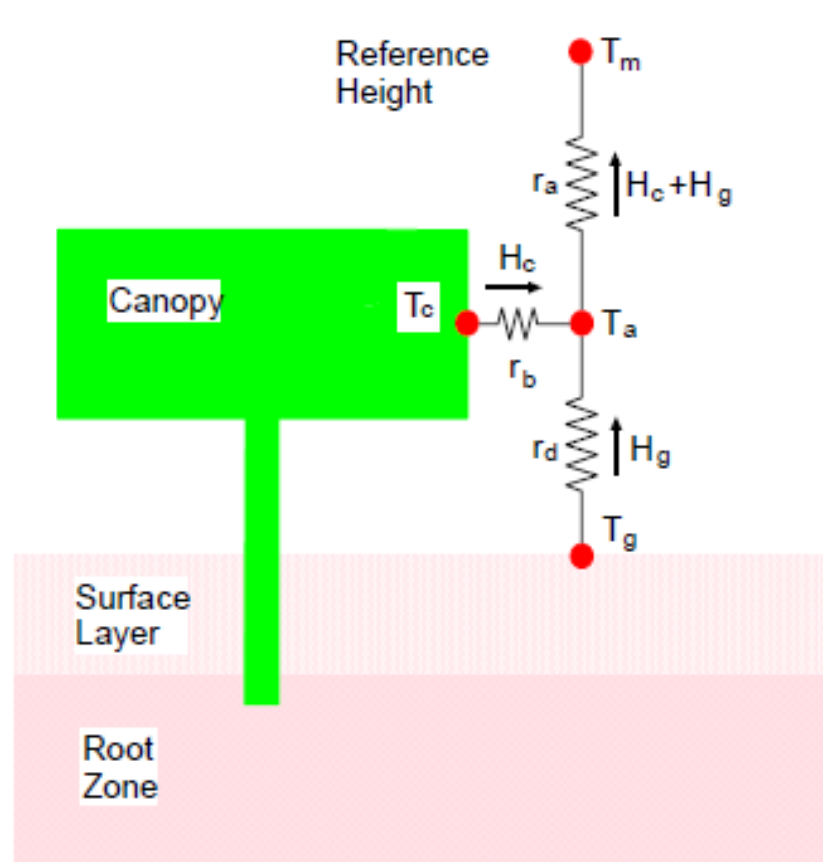
Figure 4.6: Turbulent transfer regimes considered in the first-order closure model.
(Reproduced from *Sellers et al., 1996*)



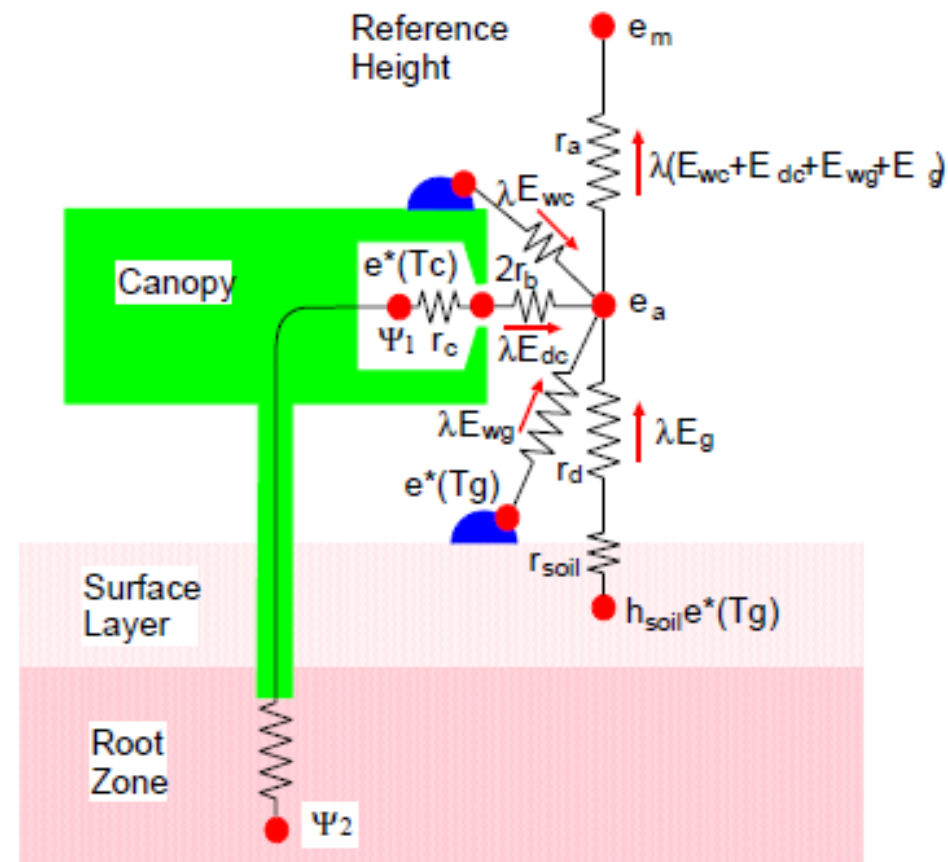
Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

4.1.2 Estrutura do Modelo

Resistências (r_a, r_b, r_d)



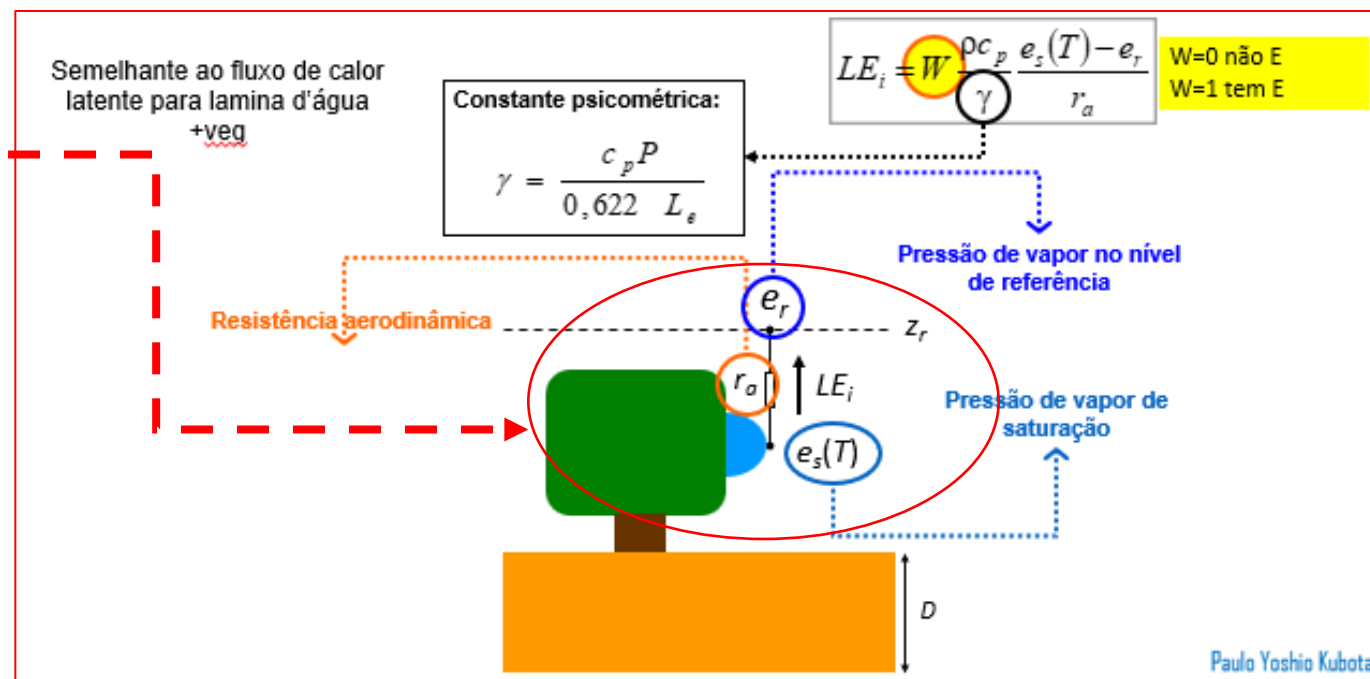
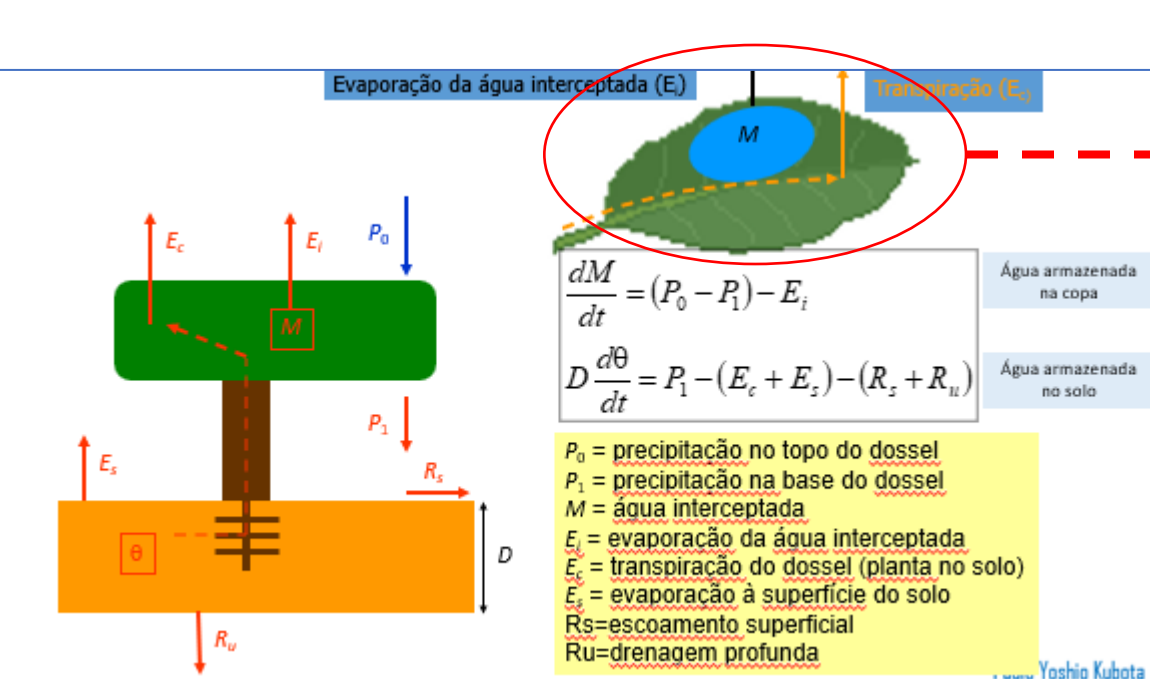
(a) Sensible heat flux



(b) Latent heat flux



Desenvolvimento de um esquema de superfície continental





Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



$$W = M/S$$
$$S \propto L$$

M = quantidade de água na folha
 S = armazenamento máximo de água na folha (mm)
 L = índice de área foliar (adimensional)

	folha seca $M = 0$ $W = 0$
	$0 < M < S$ $0 < W < 1$
	folha coberta $M = S$ $W = 1$

Paulo Yoshio Ki

Semelhante ao fluxo de calor latente para lamina d'água
+veg

Constante psicométrica:

$$\gamma = \frac{c_p P}{0,622 L_e}$$

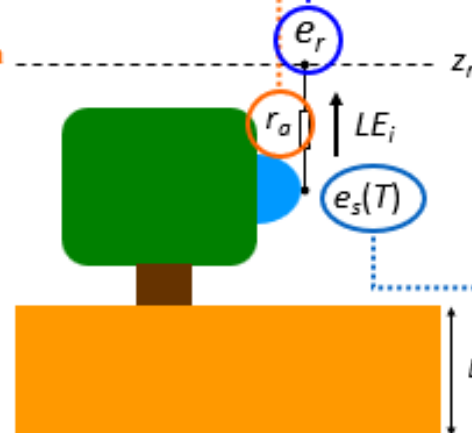
$$LE_i = W \frac{\rho c_p e_s(T) - e_r}{r_a}$$

$W=0$ não E
 $W=1$ tem E

Resistência aerodinâmica

Pressão de vapor no nível de referência

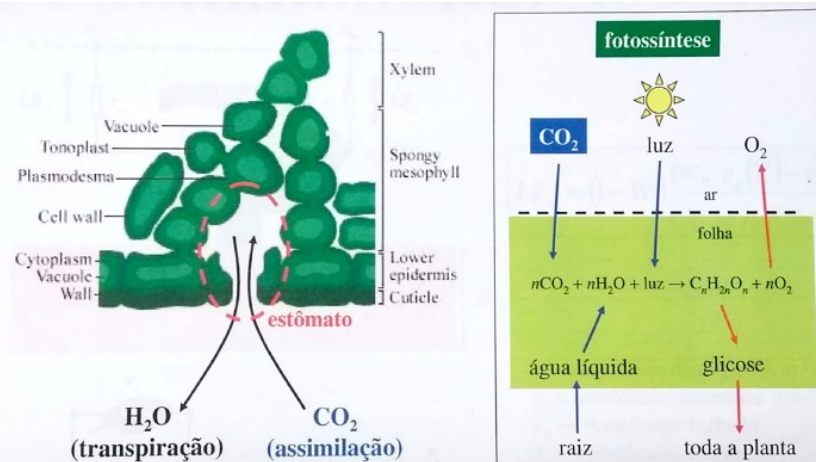
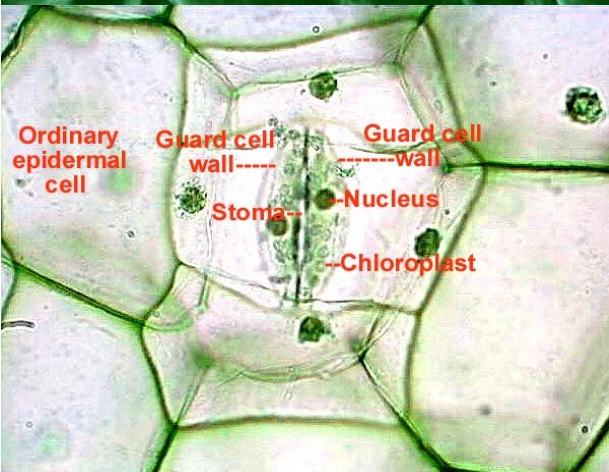
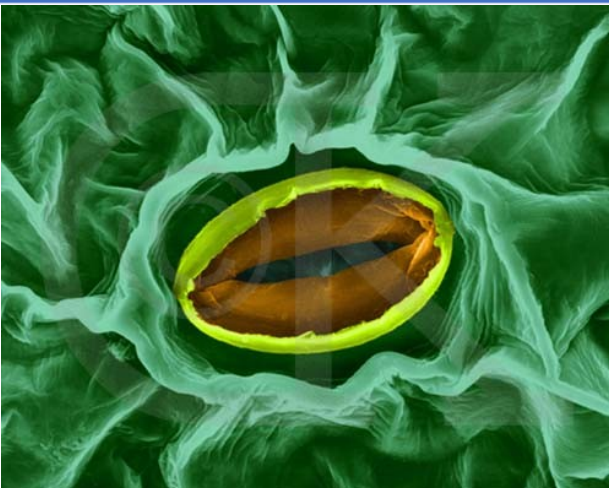
Pressão de vapor de saturação



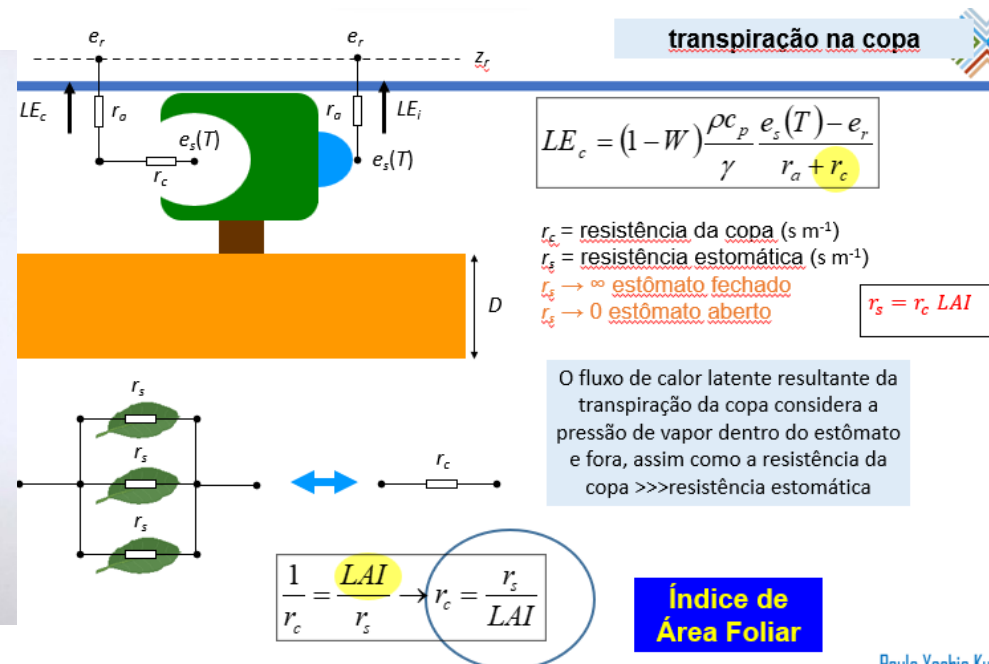
Paulo Yoshio Kubota



Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

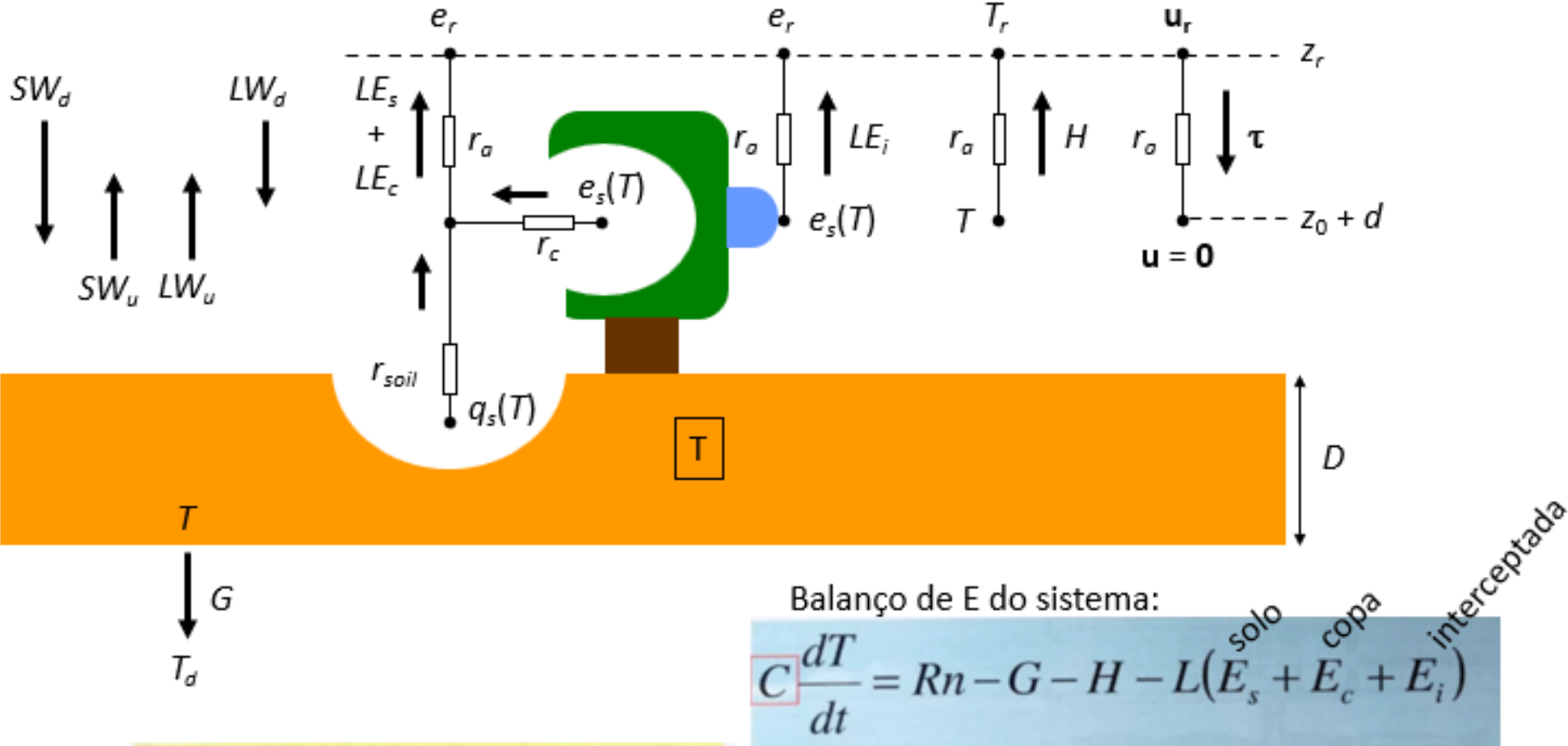


Os estômatos se abrem para assimilar CO_2 , mas perdem H_2O .
Abertura estomática procura maximizar a assimilação e minimizar a transpiração.





Desenvolvimento de um esquema de superfície continental



C = capacidade térmica efetiva
 $C \sim 10^3$ a 10^4 J K⁻¹ m⁻²

Paulo Yoshio Kubota



4.8 Solução Numérica das Equações Prognósticas

Os fluxos de energia são funções explícitas das condições de contorno atmosférico, variáveis prognósticas, resistências aerodinâmicas e de superfície.

As equações prognósticas são resolvidas por **um método implícito backward**, usando derivadas parciais de cada termo.

Primeiro, considerando que os fluxos de energia nas equações prognósticas são funções da temperatura.

Em seguida, as equações prognósticas são expressas na **forma de diferenciação explícita backward** e um conjunto de equações simultâneas lineares relacionadas às mudanças de temperatura ao longo de um intervalo de tempo (Δt) é obtido.

Não apenas os fluxos de energia, mas também os termos de troca de calor dependem das temperaturas.

Agora, as equações prognósticas podem ser escritas em forma de tempo discreto.



4.8 Solução Numérica das Equações Prognosticas

$$C_c \frac{\partial T_c}{\partial t} = Rn_c - H_c - \lambda E_c$$

$$C_g \frac{\partial T_g}{\partial t} = Rn_g - H_g - \lambda E_g - \omega C_g (T_g - T_d)$$

$$C_d \frac{\partial T_d}{\partial t} = Rn_g - H_g - \lambda E_g$$

Supõem-se que cada termo do lado direito da equação tenha uma variação infinitesimal Expansão em série de Taylor

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f}{\partial x} (x - x_0)^1 + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (x - x_0)^2 + \dots$$



4.8 Solução Numérica das Equações Prognosticas

$$C_c \frac{\Delta T_c}{\Delta t} = Rn_c - H_c - \lambda E_c + \left(\frac{\partial Rn_c}{\partial T_c} - \frac{\partial H_c}{\partial T_c} - \frac{\partial \lambda E_c}{\partial T_c} \right) \Delta T_c + \left(\frac{\partial Rn_c}{\partial T_g} - \frac{\partial H_c}{\partial T_g} - \frac{\partial \lambda E_c}{\partial T_g} \right) \Delta T_g \quad (4.85)$$

$$C_g \frac{\Delta T_g}{\Delta t} = Rn_g - H_g - \lambda E_g - \omega C_g (T_g - T_d) + \left(\frac{\partial Rn_g}{\partial T_c} - \frac{\partial H_g}{\partial T_c} - \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_c} \right) \Delta T_c + \left(\frac{\partial Rn_g}{\partial T_g} - \frac{\partial H_g}{\partial T_g} - \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_g} - \omega C_g \right) \Delta T_g + \omega C_g \Delta T_d \quad (4.86)$$

$$C_d \frac{\Delta T_d}{\Delta t} = Rn_g - H_g - \lambda E_g + \left(\frac{\partial Rn_g}{\partial T_c} - \frac{\partial H_g}{\partial T_c} - \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_c} \right) \Delta T_c + \left(\frac{\partial Rn_g}{\partial T_g} - \frac{\partial H_g}{\partial T_g} - \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_g} \right) \Delta T_g \quad (4.87)$$



4.8 Solução Numérica das Equações Prognosticas

If it is written in matrix form,

$$KX = Y \quad \longrightarrow \quad X = K^{-1}Y$$

$$K = \begin{bmatrix} K_{1,1} & K_{1,2} & K_{1,3} \\ K_{2,1} & K_{2,2} & K_{2,3} \\ K_{3,1} & K_{3,2} & K_{3,3} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} \Delta T_c \\ \Delta T_g \\ \Delta T_d \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} K_{1,1} &= \frac{C_c}{\Delta t} - \frac{\partial Rn_c}{\partial T_c} + \frac{\partial H_c}{\partial T_c} + \frac{\partial \lambda E_c}{\partial T_c} & K_{1,2} &= -\frac{\partial Rn_c}{\partial T_g} + \frac{\partial H_c}{\partial T_g} + \frac{\partial \lambda E_c}{\partial T_g} & K_{1,3} &= 0 \\ K_{2,1} &= -\frac{\partial Rn_g}{\partial T_c} + \frac{\partial H_g}{\partial T_c} + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_c} & K_{2,2} &= \frac{C_g}{\Delta t} - \frac{\partial Rn_g}{\partial T_g} + \frac{\partial H_g}{\partial T_g} + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_g} + \omega C_g & K_{2,3} &= -\omega C_g \\ K_{3,1} &= -\frac{\partial Rn_g}{\partial T_c} + \frac{\partial H_g}{\partial T_c} + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_c} & K_{3,2} &= -\frac{\partial Rn_g}{\partial T_g} + \frac{\partial H_g}{\partial T_g} + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_g} & K_{3,3} &= \frac{C_d}{\Delta t} \end{aligned}$$



4.8 Solução Numérica das Equações Prognosticas

$$\begin{aligned} K_{1,1} &= \frac{C_c}{\Delta t} - \frac{\partial Rn_c}{\partial T_c} + \frac{\partial H_c}{\partial T_c} + \frac{\partial \lambda E_c}{\partial T_c} & K_{1,2} &= -\frac{\partial Rn_c}{\partial T_g} + \frac{\partial H_c}{\partial T_g} + \frac{\partial \lambda E_c}{\partial T_g} & K_{1,3} &= 0 \\ K_{2,1} &= -\frac{\partial Rn_g}{\partial T_c} + \frac{\partial H_g}{\partial T_c} + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_c} & K_{2,2} &= \frac{C_g}{\Delta t} - \frac{\partial Rn_g}{\partial T_g} + \frac{\partial H_g}{\partial T_g} + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_g} + \omega C_g & K_{2,3} &= -\omega C_g \\ K_{3,1} &= -\frac{\partial Rn_g}{\partial T_c} + \frac{\partial H_g}{\partial T_c} + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_c} & K_{3,2} &= -\frac{\partial Rn_g}{\partial T_g} + \frac{\partial H_g}{\partial T_g} + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_g} & K_{3,3} &= \frac{C_d}{\Delta t} \end{aligned}$$

$$Y = \begin{bmatrix} Rn_c - H_c - \lambda E_c \\ Rn_g - H_g - \lambda E_g - \omega C_g (T_g - T_d) \\ Rn_g - H_g - \lambda E_g \end{bmatrix}$$

$$KX = Y \quad \longrightarrow \quad X = K^{-1}Y$$



4.8 Solução Numérica das Equações Prognosticas

- **As equações** acima podem ser **resolvidas** em termos de **mudanças de temperatura** (ΔT_c , ΔT_g , ΔT_d).
- Cada temperatura é **atualizada** para o valor no tempo $t_0 + \Delta t$ **adicionando alterações de temperatura ao valor inicial** no tempo t_0 .
- Além disso, **os fluxos de energia** são modificados para **mostrar os valores médios ao longo de um intervalo de tempo** (entre o tempo t_0 e o tempo $t_0 + \Delta t$).



Desenvolvimento de um esquema de superfície continental

4.8 Solução Numérica das Equações Prognosticas

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f}{\partial x} (x - x_0)^1 + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (x - x_0)^2 + \dots$$

$$Rn'_c = Rn_c + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial Rn_c}{\partial T_c} \Delta T_c + \frac{\partial Rn_c}{\partial T_g} \Delta T_g \right) \quad (4.88)$$

$$Rn'_g = Rn_g + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial Rn_g}{\partial T_c} \Delta T_c + \frac{\partial Rn_g}{\partial T_g} \Delta T_g \right) \quad (4.89)$$

$$H'_c = H_c + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial H_c}{\partial T_c} \Delta T_c + \frac{\partial H_c}{\partial T_g} \Delta T_g \right) \quad (4.90)$$

$$H'_g = H_g + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial H_g}{\partial T_c} \Delta T_c + \frac{\partial H_g}{\partial T_g} \Delta T_g \right) \quad (4.91)$$

$$\lambda E'_c = \lambda E_c + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \lambda E_c}{\partial T_c} \Delta T_c + \frac{\partial \lambda E_c}{\partial T_g} \Delta T_g \right) \quad (4.92)$$

$$\lambda E'_g = \lambda E_g + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_c} \Delta T_c + \frac{\partial \lambda E_g}{\partial T_g} \Delta T_g \right) \quad (4.93)$$



4.8 Solução Numérica das Equações Prognosticas

$$Rn_{wb} = (F_{vb} + F_{nb})(1 - \alpha_b) + (F_{vd} + F_{nd})(1 - \alpha_d) + F_{td} - \varepsilon_w \sigma T_{wb}^4$$

$$H_{wb} = \rho C_p \frac{T_{wb} - T_m}{r_{aw}} = A(T_{wb} - T_m)$$

$$\lambda E_{wb} = \frac{\rho C_p}{\gamma} \frac{e_*(T_{wb}) - e_m}{r_{aw}} = D[e_*(T_{wb}) - e_m]$$

$$\frac{\partial Rn_{wb}}{\partial T_{wb}} = -4\sigma \varepsilon_w T_{wb}^3$$

$$\frac{\partial H_{wb}}{\partial T_{wb}} = \frac{\rho_a C_p}{r_{aw}}$$

$$\frac{\partial \lambda E_{wb}}{\partial T_{wb}} = \frac{\rho C_p}{\gamma} \frac{e'_*(T_{wb})}{r_{aw}}$$



4.8 Solução Numérica das Equações Prognosticas

$$\lambda E_c = \lambda E_{wc} + \lambda E_{dc} = D(e_*(T_c) - e_a), \quad D = \frac{\rho C_p}{\gamma} \left[\frac{W_c}{2r_b} + \frac{1 - W_c}{r_c + 2r_b} \right] \quad (4.81)$$

$$\lambda E_g = \lambda E_{wg} + \lambda E_s = E(e_*(T_g) - e_a), \quad E = \frac{\rho C_p}{\gamma} \left[\frac{W_g}{r_d} + \frac{f_h e_*(T_g) - e_a}{(r_{surf} + r_d)(e_*(T_g) - e_a)} \right] \quad (4.82)$$

$$\lambda E_c + \lambda E_g = F(e_a - e_m), \quad F = \frac{\rho C_p}{\gamma r_a} \quad (4.83)$$

$$H_c = \frac{T_c - T_a}{r_b} \rho C_p = A(T_c - T_a), \quad A = \rho C_p / r_b \quad (4.77)$$

$$H_g = \frac{T_g - T_a}{r_d} \rho C_p = B(T_g - T_a), \quad B = \rho C_p / r_d \quad (4.78)$$

$$H_c + H_g = \frac{T_a - T_m}{r_a} \rho C_p = C(T_a - T_m), \quad C = \rho C_p / r_a \quad (4.79)$$

$$\begin{aligned} F_{T,d(c)} &= \delta_T V_c F_{T,d(0)} - 2\delta_T V_c \sigma T_c^4 + \delta_T V_c \sigma T_g^4 \\ F_{T,d(g)} &= (1 - \delta_T V_c) F_{T,d(0)} + \delta_T V_c \sigma T_c^4 - \sigma T_g^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Rn_c &= \sum F_{\Lambda, \mu(c)} = F_{V,b(c)} + F_{N,b(c)} + F_{V,d(c)} + F_{N,d(c)} + F_{T,d(c)} \\ Rn_g &= \sum F_{\Lambda, \mu(g)} = F_{V,b(g)} + F_{N,b(g)} + F_{V,d(g)} + F_{N,d(g)} + F_{T,d(g)} \end{aligned}$$